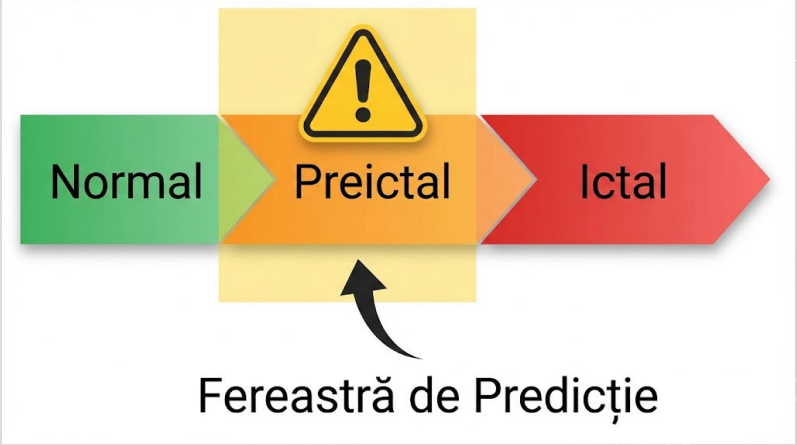
PREDICȚIA CRIZELOR EPILEPTICE

STUDENT: VICTOR-SAMUEL CÎMPEAN

DISCIPLINA: SISTEME BAZATE PE CUNOAȘTERE

INTRODUCERE ȘI MOTIVAȚIE

- 50 milioane de oameni la nivel global suferă de epilepsie.
- 30% dintre pacienți nu răspund la tratamentul medicamentos.
- **Importanța detectării stării preictale:**
- Permite intervenția timpurie.
- Crește siguranța pacientului și calitatea vieții.



SETURI DE DATE

CHB-MIT (Pediatric)

- **Subiecți:** Pediatri
- **Frecvență de eșantionare:** 256 Hz
- **Canale EEG:** Multiple

Siena (Adulți)

- **Subiecți: Adulți**
- **Frecvență de eșantionare: 512 Hz**
- **Canale EEG: Multiple**

Notă: Standardizarea tuturor datelor s-a făcut la 256 Hz pentru consistență.

PRE-PROCESARE SEMNAL

Semnal EEG Brut

Datele brute colectate de la senzori.

Filtrare (Filtre FIR)

Eliminarea zgomotului de frecvență înaltă/joasă.

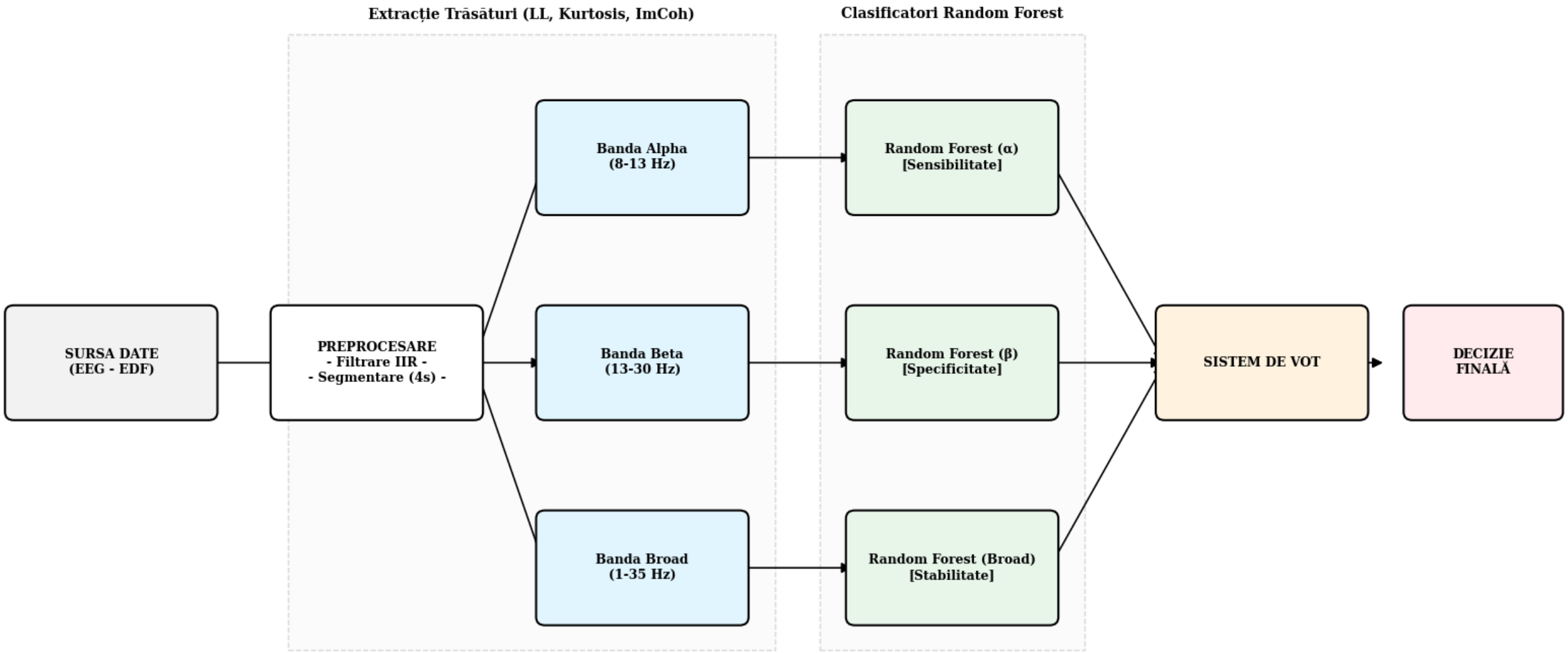
Transformata Hilbert

Extragerea anvelopei semnalului pentru analiza fazei.

Indicator de Focalitate

Izolarea crizelor de zgomot și localizarea activității anormale.

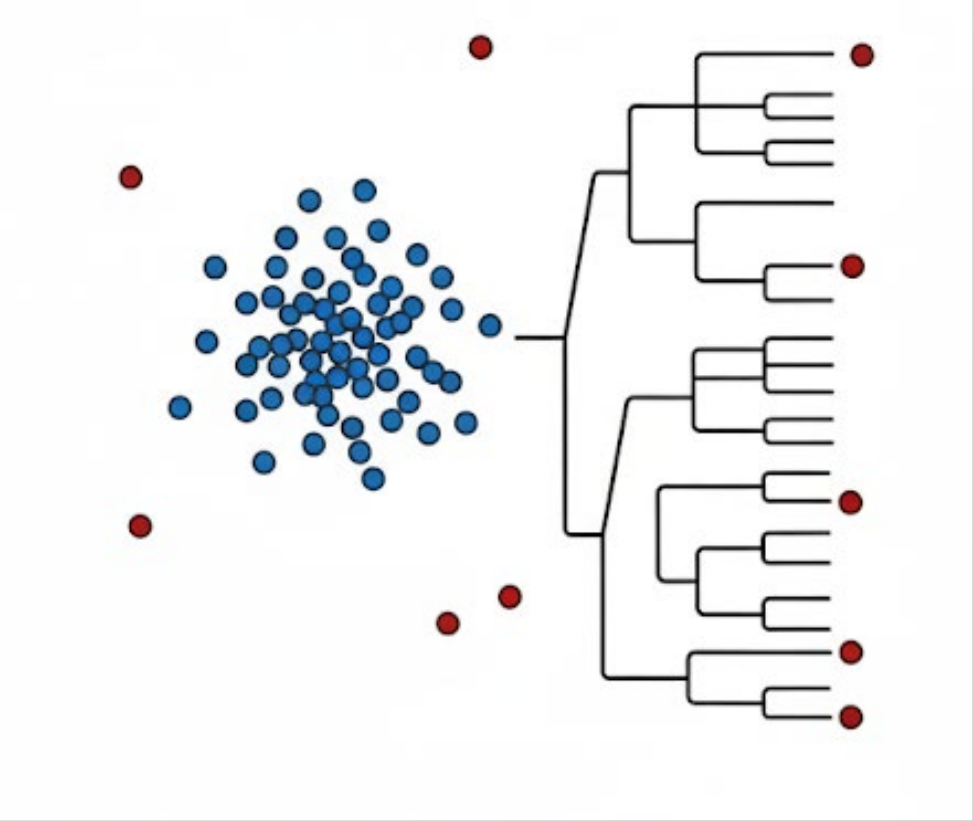
Arhitectura Sistemului de Detecție a Crizelor Epileptice Bazată pe Sincronizare Imaginară și Vot Majoritar



Logica de vot: $P_{final} = \frac{1}{3}\sum P_i$. *Necesită validarea a minim 2 benzi pentru reducerea alarmelor false.*

MODELARE MACHINE LEARNING

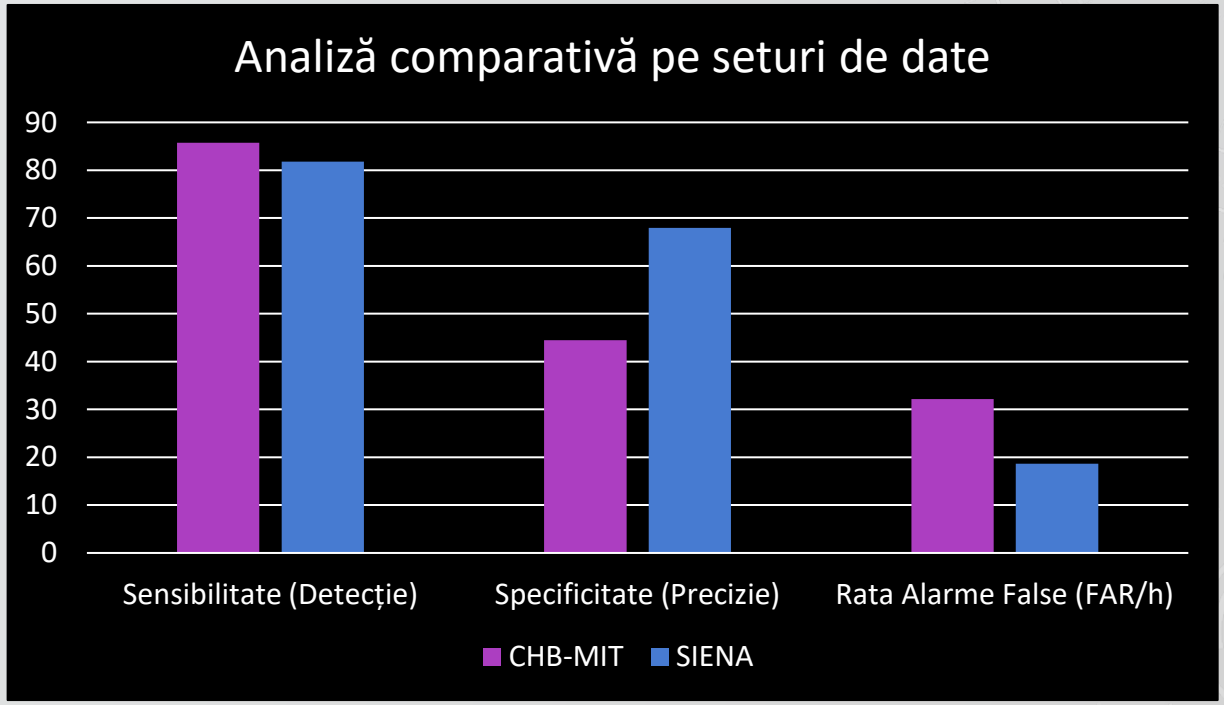
Normal
(baseline)



Anomalii
(crize)

REZULTATE OBȚINUTE

Sensibilitate: 83,77%
Specificitate: 56,20%
Rata alarmelor false: < 26/oră



*Specificitatea a fost calculată ca proporția dintre minutele de baseline fără alarme false, raportată la durata totală de baseline.
Alarmele false au fost definite ca detecții ce depășesc pragul stabilit, separate într-o perioadă dată.

PROBLEME ÎNTÂMPINATE | DEZVOLTARE PE VIITOR

Probleme întâmpinate

- Artefacte musculare masive: Activități precum masticația pot genera alarme false.
- Variabilitatea baseline-ului: Calitatea segmentului de repaus influențează direct sensibilitatea modelului.
- Dezechilibru de date: Segmentele preictale reprezintă doar 5-6% din totalul înregistrărilor.
- Rezoluție limitată: Datele la 256 Hz (CHB-MIT) oferă o fidelitate spectrală mai redusă față de cele la 512 Hz.

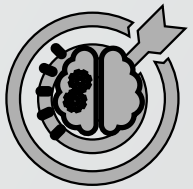
Dezvoltare pe viitor

- Hibridizare Deep Learning: Integrare rețele CNN-LSTM pentru a învăța evoluția crizelor pe termen lung.
- Implementare Hardware: Portarea algoritmului pe sisteme de tip Edge (ESP32 / Raspberry Pi) pentru monitorizare purtabilă ("wearable").
- Analiză de fază avansată: Utilizarea indicelui Weighted Phase Lag Index (wPLI) pentru o stabilitate superioară la zgomot.
- Prag Dinamic Adaptiv: Optimizarea pragurilor prin Medii Mobile Exponențiale (EMA) în funcție de starea de veghe/somn.

VIABILITATE COMERCIALĂ ȘI APLICABILITATE REALĂ

Oportunitatea de Piață

- Segment țintă masiv: Adresabilitate către cele 50 de milioane de persoane diagnosticate la nivel global.
- Nișă critică: Soluție vitală pentru cei 30% dintre pacienți care sunt rezistenți la tratamentul medicamentos actual.
- Cerere pentru monitorizare: Necesitatea unui sistem non-invaziv care să asigure integrarea socială și reducerea riscului de mortalitate prematură.



Avantajul Competitiv

- Reducerea costurilor prin fiabilitate: Sistemul de vot majoritar multi-bandă și utilizarea sincronizării fazei reduc drastic alarmele false, eliminând vizitele medicale inutile.
- Tehnologie 'Patient-Specific': Algoritmul învață semnătura electrică unică a fiecărui creier, oferind o soluție personalizată imposibil de replicat cu modele generice.
- Imunitate la zgomot (Imaginară): Filtrarea superioară a artefactelor musculare și ambientale prin sincronizare imaginară asigură funcționarea în condiții reale de zi cu zi, nu doar în laborator.

Scalabilitate

- Model SaaS (Software as a Service): Abonament pentru monitorizarea continuă în timp real și alerte automate către aparținători.
- Licențiere B2B: Parteneriate cu clinici de neurologie pentru analiza automatizată offline a înregistrărilor EEG de lungă durată.
- Integrare Hardware (Edge Computing): Optimizarea algoritmului pentru dispozitive purtabile (wearables) cu procesare locală (ex. ESP32), reducând latența și costurile de server.

Health
70.85
Health Monitor
Health trends
Heartrate measurement
Health
Smart glasses

VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!